

프로젝트 보고서

PROJECT NAME: Supernova: 시나리오 기반 모의해킹 및 취약점 분석

PROJECT MANAGER: 장진영

PROJECT DATE: 2025. 01 - 2025. 02

결과 요약

- 본 프로젝트는 Cisco Packet Tracer를 이용하여 가상의 게임회사 GGM의 네트워크 토폴로지를 구축하고, 해당 사이트를 제작한 후 시나리오 기반으로 웹사이트에 대한 모의해킹과 취약점 진단을 수행한 프로젝트입니다.
- 프로젝트 결과로 모의해킹 결과 보고서와 취약점 진단 보고서를 작성하였으며, 이를 통해 GGM 사이트의 11개의 주요 취약점을 도출하고 각 취약점 URL, 대응 방안, 및 CVSS 3.1 기반 취약점 심각도 분석을 포함시켰습니다.
- 보고서를 바탕으로 웹 애플리케이션 보안 강화를 위한 체계적인 대응 방안을 제시하였습니다.

프로젝트 소개

Supernova 프로젝트는 가상의 게임회사 GGM의 웹사이트를 제작하고, 웹 애플리케이션 보안 강화를 위한 모의해킹과 취약점 진단을 수행하기 위해 기획되었습니다. 본 프로젝트는 기초 보안 기술을 체계적으로 연마하고, 실무 현장에서 협업하는 방식을 경험하기 위해 체계적인 보안 시나리오를 기반으로 진행되었습니다.

이 프로젝트에서는 보안 분야의 실전 협업을 체험하기 위해 다음과 같은 3개의 팀으로 구성하여 역할을 분담하였습니다

- 레드팀: GGM 웹사이트에 대한 침투 테스트를 수행하여 취약점을 식별하고, 모의해킹 결과 보고서 작성
- 블루팀: 도출된 취약점에 대해 대응 방안을 수립하고, CVSS 3.1 기반의 취약점 심각도 분석을 포함한 취약점 진단 보고서를 작성
- 네트워크팀: Cisco Packet Tracer를 이용하여 네트워크 토폴로지를 설계하고 웹사이트의 시뮬레이션 네트워크 환경 구축

본 프로젝트를 통해 총 11개의 주요 취약점이 도출되었으며, 각 취약점에 대해 발생 URL과 대응 방안을 명확히 제시하였습니다. 이를 통해 실무적 보안 기술과 협력 능력을 강화하고, 웹 애플리케이션 보안 강화 방안에 대한 종합적인 이해를 도모할 수 있었습니다.

프로젝트 목표

- 팀 협업: 레드팀, 블루팀, 네트워크팀으로 구성되어 실무 환경에서의 협력 경험 강화
- 네트워크 토폴로지 설계: Cisco Packet Tracer를 이용하여 GGM 사이트의 네트워크 환경을 시뮬레이션
- 모의해킹 및 결과 보고서 작성: 웹 애플리케이션 취약점 탐지 및 모의해킹 결과 보고서 작성
- 취약점 진단 및 보고서 작성: 도출된 취약점에 대해 대응 방안과 CVSS 3.1 기반 분석 보고서 작성

느낀점

Supernova 프로젝트에서 블루팀 팀장 역할을 맡아 취약점 진단과 전체 취약점 진단 보고서를 작성하며, 웹 애플리케이션에서 발생할 수 있는 다양한 취약점과 그에 대한 대응 방안을 깊이 이해하게 되었습니다. 단순히 이론적으로 대응 방안을 파악하는 것에 그치지 않고, 레드팀과 협력하여 코드 수정, 보안 룰 추가 등 실제로 보안 조치를 적용하고 취약점을 제거하는 과정을 경험하면서, 실제 환경에서의 취약점 진단과 대응이 어떻게 실행되는지 체계적으로 습득할 수 있었습니다.

부록

- [Project Supernova Github](#)
- [Project PPT](#)
- [Report: 모의해킹 결과 보고서](#)
- [Report: 취약점 진단 보고서](#)
- [Report: \[부록\] 취약점 진단 추가 보고서](#)
- [Report: 모의해킹용 웹 스크립트](#)